

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación gráfica, visión computacional y multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Clasificación y Reconocimiento				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	09	AÑO LECTIVO:	2026-A	NRO. SEMESTRE:	VII
FECHA DE PRESENTACIÓN	07/07/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23:59 pm		
INTEGRANTE (s): Perez Huamani Jeremy Joshua				NOTA:	
DOCENTE(s): Prof. René Nieto					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS					
I. Ejercicios Propuestos Para el desarrollo de este laboratorio utilizamos una UI creada con streamlit, la cual permite al usuario cargar imágenes en formato JPG, PNG o WEBP para realizar el reconocimiento y clasificación de objetos. En el panel lateral se agregaron parámetros configurables del modelo YOLO, permitiendo modificar el modelo utilizado, la confianza mínima, el umbral IoU/NMS, el tamaño de inferencia y la visualización de clases en español. Esta interfaz permite que el usuario no tenga que modificar directamente el código fuente para probar distintos valores. De esta forma, el sistema se vuelve más interactivo, entendible y útil para demostrar el funcionamiento del reconocimiento de objetos en tiempo real sobre imágenes cargadas por el usuario. Los principales parámetros configurables son:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo YOLO</td><td>Define qué modelo de YOLO se utilizará para</td></tr> </tbody> </table>	Parámetro	Descripción	Modelo YOLO	Define qué modelo de YOLO se utilizará para	
Parámetro	Descripción				
Modelo YOLO	Define qué modelo de YOLO se utilizará para				

	realizar la detección. En este proyecto se utiliza yolov8n.pt por ser ligero y rápido.
Confianza mínima	Indica el porcentaje mínimo de seguridad que debe tener una detección para mostrarse en pantalla.
Umbral IoU/NMS	Permite eliminar cajas repetidas cuando el modelo detecta el mismo objeto más de una vez.
Tamaño de inferencia	Define el tamaño al que se procesa internamente la imagen antes de pasarla al modelo.
Clases en español	Permite traducir las etiquetas detectadas para que el resultado sea más entendible.

Procesamiento de la imagen

El proceso de reconocimiento de objetos inicia cuando el usuario carga una imagen desde la interfaz. La imagen es leída por la aplicación y convertida a un formato compatible con OpenCV. Luego, se envía al modelo YOLO, el cual analiza la imagen y predice los objetos presentes mediante cajas delimitadoras, etiquetas de clase y valores de confianza.

Después de la inferencia, se aplica un filtrado por confianza mínima para descartar detecciones poco seguras. Además, se utiliza el umbral IoU/NMS para evitar que un mismo objeto aparezca detectado varias veces. Finalmente, la aplicación dibuja las cajas sobre la imagen original, muestra las etiquetas detectadas y genera una tabla con los resultados obtenidos.

El flujo general del procesamiento es el siguiente:

Carga de imagen → Conversión a formato OpenCV → Inferencia con YOLO → Filtrado por confianza → NMS → Dibujo de cajas → Resultados en tabla y métricas

Configuración de modelo desde la interfaz.

```
Python
with st.sidebar:
    st.header("Configuración")

    model_name = st.selectbox(
        "Modelo YOLO",
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

```

        ["yolov8n.pt", "yolov8s.pt", "yolov8m.pt"]
    )

    confidence = st.slider(
        "Confianza mínima",
        min_value=0.10,
        max_value=0.90,
        value=0.40,
        step=0.05
    )

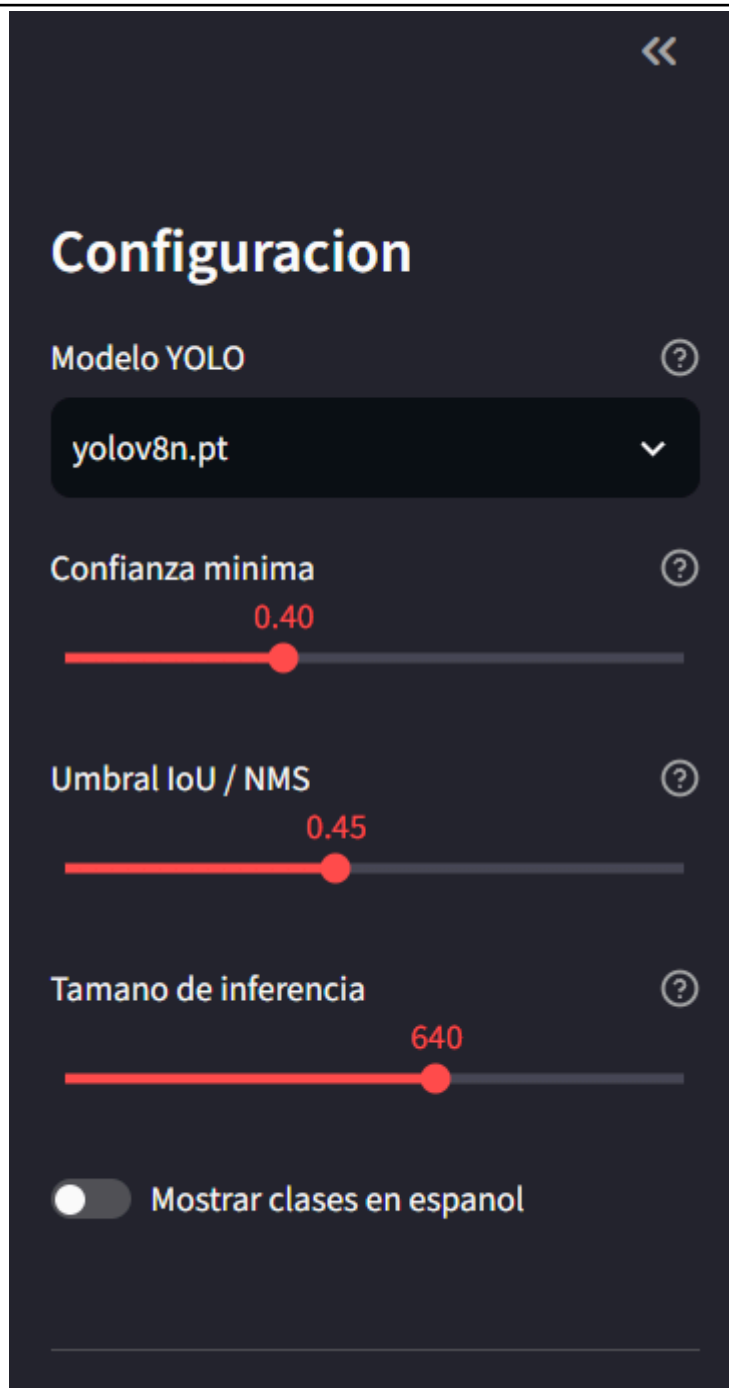
    iou_threshold = st.slider(
        "Umbral IoU / NMS",
        min_value=0.10,
        max_value=0.90,
        value=0.45,
        step=0.05
    )

    image_size = st.slider(
        "Tamaño de inferencia",
        min_value=320,
        max_value=1280,
        value=640,
        step=32
    )

    spanish_labels = st.toggle("Mostrar clases en español")

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4



Este bloque permite configurar los parámetros principales del detector desde la interfaz. El usuario puede seleccionar el modelo YOLO, ajustar la confianza mínima, modificar el umbral IoU/NMS, cambiar el tamaño de inferencia y activar la traducción de etiquetas al español. Esto hace que la aplicación sea más flexible y fácil de usar.

Carga de imágenes JPG, PNG y WEBP

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

Python

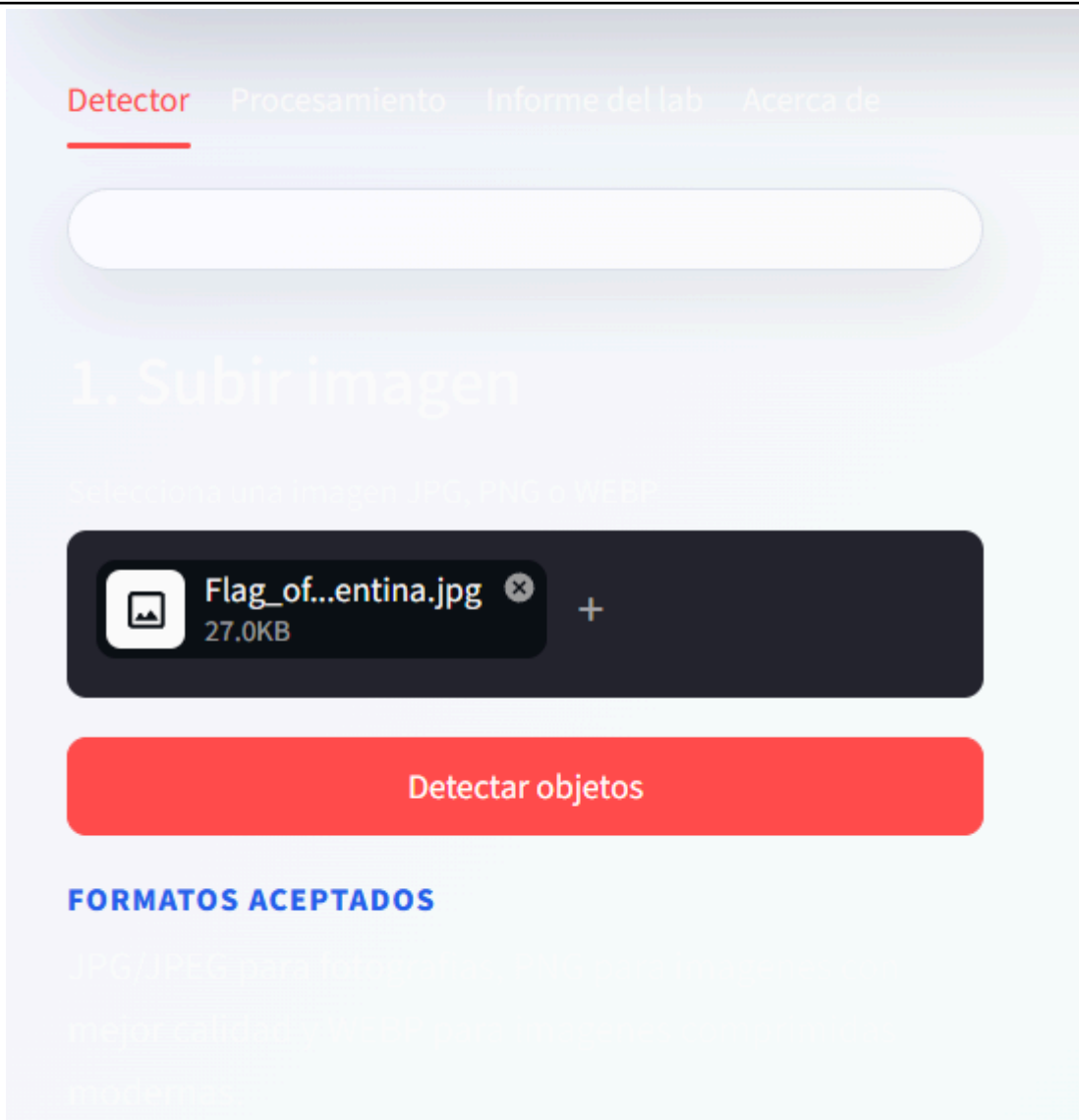
```
uploaded_file = st.file_uploader(
    "Sube una imagen",
    type=["jpg", "jpeg", "png", "webp"]
)

if uploaded_file is not None:
    image = Image.open(uploaded_file).convert("RGB")
    image_np = np.array(image)

    st.image(
        image,
        caption="Imagen original cargada",
        use_container_width=True
    )
```

Este fragmento permite que el usuario cargue una imagen desde su computadora. Se aceptan formatos JPG, JPEG, PNG y WEBP. Luego, la imagen se convierte a RGB para asegurar compatibilidad con el procesamiento posterior y se transforma en un arreglo NumPy para poder trabajar con OpenCV y YOLO.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6



Si le da a +, le permitirá subir fotos.

Detección de objetos

Aquí se realiza la inferencia del modelo YOLO sobre la imagen cargada. El parámetro `conf` indica la confianza mínima para aceptar una detección, `iou` controla la eliminación de cajas repetidas mediante NMS, e `imgsz` define el tamaño de procesamiento de la imagen.



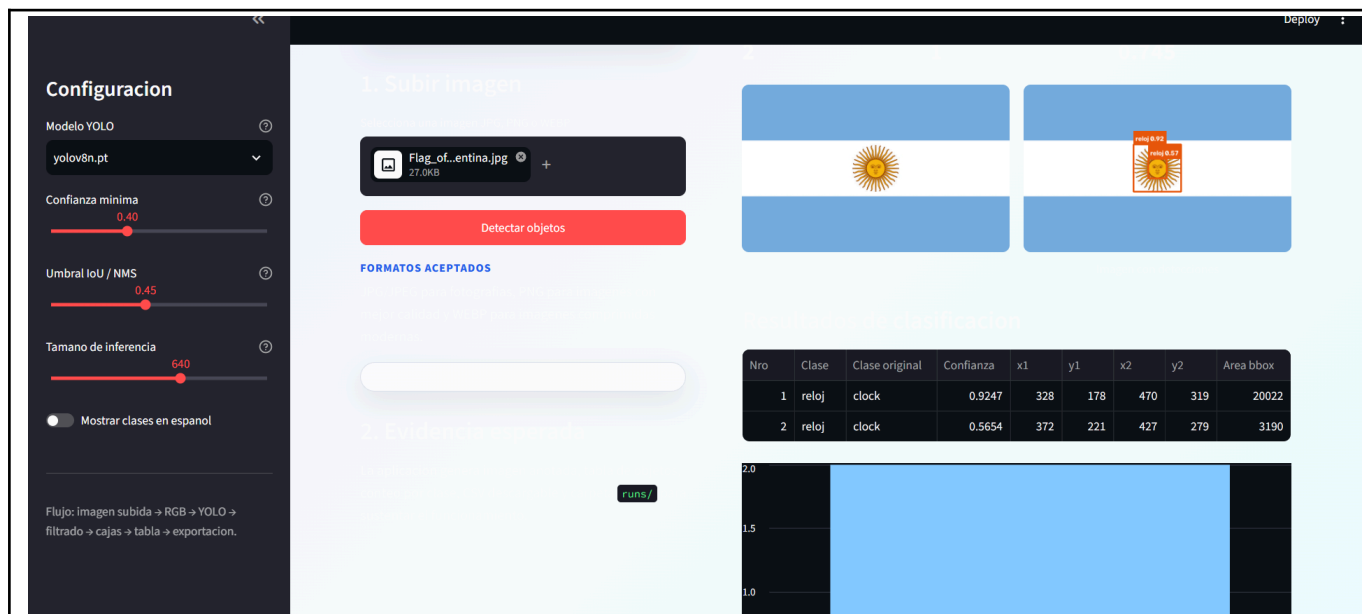
Resultados de clasificación

Nro	Clase	Clase original	Confianza	x1	y1	x2	y2	Area bbox
1	reloj	clock	0.9247	328	178	470	319	20022
2	reloj	clock	0.5654	372	221	427	279	3190

Funcionamiento de la interfaz

La interfaz se divide en dos partes principales. En el panel lateral se encuentran las opciones de configuración del modelo, mientras que en el área central se muestra la imagen cargada, la imagen procesada y los resultados de la detección.

Cuando el usuario sube una imagen, el sistema la procesa automáticamente con YOLO y muestra los objetos encontrados. Además, se presentan métricas como la cantidad total de objetos detectados, la confianza promedio y una tabla con el detalle de cada detección. Esto permite analizar no solo visualmente el resultado, sino también revisar los datos generados por el modelo.



II. Cuestionario

1. ¿Describan un algoritmo utilizado para el reconocimiento y clasificación de objetos?

Un algoritmo utilizado para el reconocimiento y clasificación de objetos es YOLO, que significa You Only Look Once. Este algoritmo permite detectar objetos dentro de una imagen en una sola pasada por la red neuronal, por eso es rápido y útil para aplicaciones en tiempo real.

En este proyecto se utilizó YOLOv8, el cual recibe una imagen como entrada, la procesa mediante una red neuronal convolucional y devuelve como resultado las clases detectadas, el nivel de confianza y las coordenadas de las cajas delimitadoras. Cada caja indica la ubicación del objeto reconocido dentro de la imagen.

2. ¿Qué problemas pueden ocurrir al realizar el reconocimiento y clasificación de objetos?

Al realizar reconocimiento y clasificación de objetos pueden aparecer varios problemas. Uno de los principales es la mala iluminación, ya que una imagen oscura o con demasiado brillo puede dificultar que el modelo identifique correctamente los objetos. También puede haber problemas cuando los objetos están parcialmente tapados, muy pequeños, borrosos o ubicados en fondos muy complejos.

Otro problema es la confusión entre clases similares. Por ejemplo, el modelo podría confundir una taza con un recipiente pequeño, una laptop con una pantalla o un celular

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

con otro objeto rectangular. Además, si el modelo no fue entrenado con una determinada clase, no podrá reconocerla correctamente.

También pueden aparecer falsos positivos y falsos negativos. Un falso positivo ocurre cuando el sistema detecta un objeto que realmente no existe, mientras que un falso negativo ocurre cuando el objeto sí está en la imagen, pero el sistema no lo detecta. Para reducir estos errores se utilizan parámetros como la confianza mínima, el umbral IoU/NMS y el tamaño de inferencia.

III. CONCLUSIONES

- Con este laboratorio pude entender mejor cómo funciona el reconocimiento de objetos, no solo como algo teórico, sino aplicado en una interfaz real donde se puede subir una imagen y ver cómo el modelo identifica los elementos presentes. Esto me ayudó a relacionar conceptos como clasificación, confianza, cajas delimitadoras y procesamiento de imágenes.
- La implementación con YOLO y Streamlit permitió crear una aplicación más amigable y fácil de usar, ya que el usuario puede cambiar parámetros como la confianza mínima o el tamaño de inferencia sin tocar el código. Esto hace que el proyecto sea más práctico para probar diferentes imágenes y analizar cómo varían los resultados.
- También se pudo observar que la detección de objetos no siempre es perfecta, porque depende bastante de la calidad de la imagen, la iluminación, el tamaño de los objetos y el modelo usado. Aun así, la aplicación cumple con el objetivo del laboratorio porque demuestra de forma clara cómo se puede reconocer y clasificar objetos usando visión computacional.

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[\[https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU\]](https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU)
[\[https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOK0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d\]](https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOK0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d)

 INGENIERIA ISTEMAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10